

DIAGRAMA DE DEFINICIÓN DE BLOQUES (DDB)

Concepto de Bloque

Algunos componentes estructurales:

- Propiedad de valor
- Asociación de referencia
- Estructura todo/parte
- Restricciones

Generalización

Algunas características avanzadas



...DIAGRAMA DE DEFINICIÓN DE BLOQUES (DDB)

Diagrama desarrollado como una extensión al Diagrama de Clases de UML.

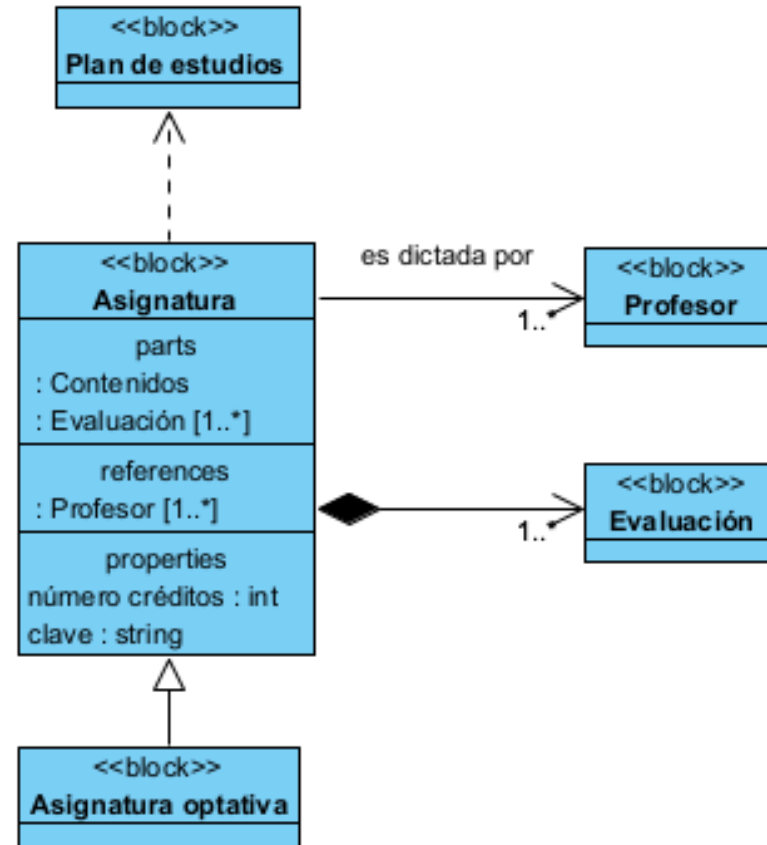
Busca expresar información respecto de la estructura del sistema modelado.

Se presenta una introducción a los principales conceptos del DDB.

Responde a preguntas tales como:

- ¿cuáles son los elementos estructurales del sistema?
- ¿qué describe a estos elementos?
- ¿qué tipos de relacionamientos existen entre estos elementos?

EJEMPLO DE DDB



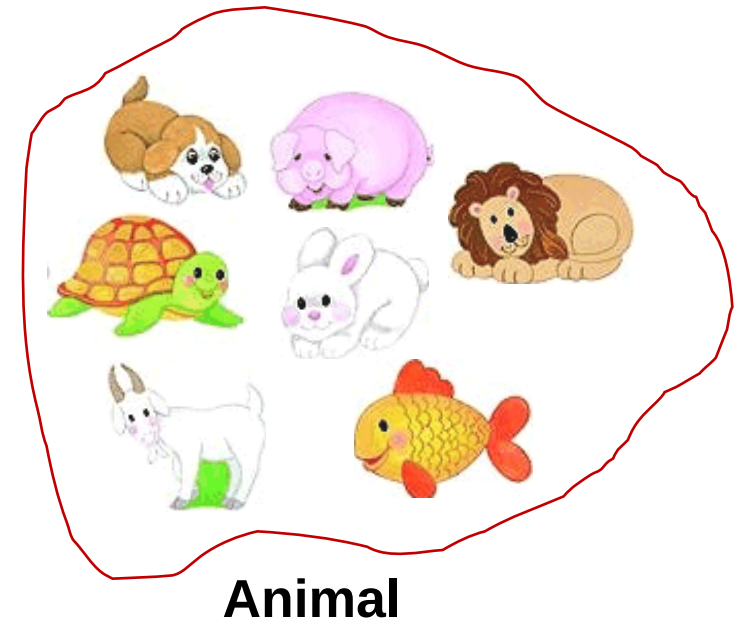
BLOQUE

Es una abstracción que destaca propiedades comunes a los elementos de un conjunto.

Puede representar entidades físicas o abstractas, *hardware*, *software*, personas, instalaciones, flujos, entidades del ambiente, etc.

Se entiende como:

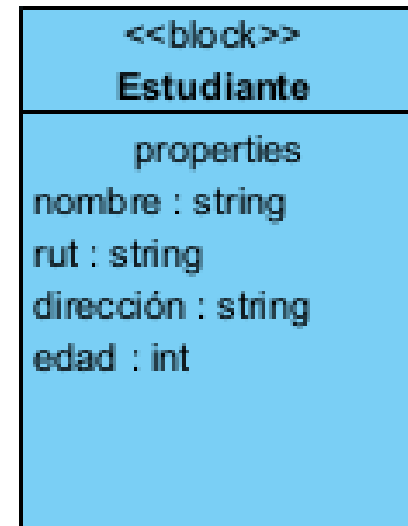
- Un conjunto de entidades reales (elementos de uso o instancias), clasificados en un cierto tipo (elemento de definición)
- Una agrupación basada en propiedades relevantes y compartidas



...BLOQUE

Representación con un rectángulo seccionado:

- Estereotipo «**block**»
- Nombre con **Mayúscula inicial** (1ª sección)
- Entre otras secciones o compartimentos opcionales están:
 - Propiedades
 - Partes
 - Referencias
 - Restricciones



CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

Entre los tipos de características estructurales están:

- **Valores:** Atributos valorados que permiten la descripción de cada instancia de un bloque.
- **Referencias:** Conexiones de las instancias de un bloque con instancias generalmente de otros bloques.
- **Partes:** Relaciones de composición (estructuras todo/parte) entre instancias de bloques.
- **Restricciones:** Relaciones expresadas como condiciones que se imponen a valores, referencias, etc. de un bloque.

PROPIEDAD DE VALOR

Es una propiedad común a las instancias de un bloque, cuya valoración permite describirlas individualmente.

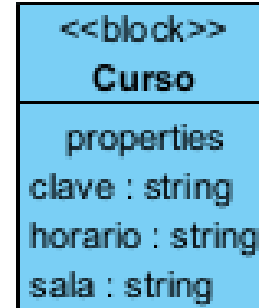
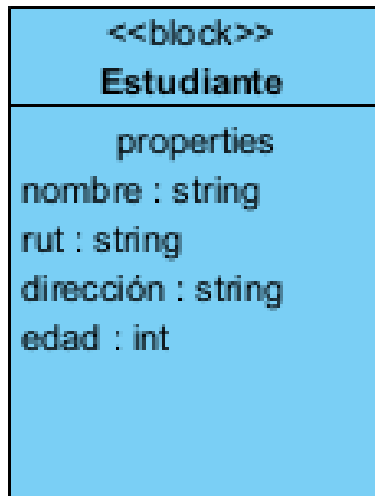
Cada instancia del bloque posee un valor para la propiedad.

Ejemplo:

- **edad** de un bloque **Persona**
- cada instancia la valoriza individualmente
- valores posibles 42, 18, 23, 33, 20, etc.

...PROPIEDAD DE VALOR

Puede indicarse el tipo del valor de la propiedad.



MULTIPLICIDAD DE PROPIEDADES DE VALOR

Representan restricciones respecto de la cantidad de valores de una propiedad que puede tener una instancia del bloque.

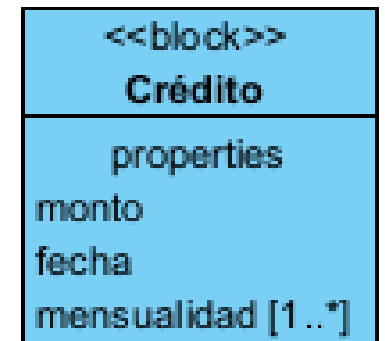
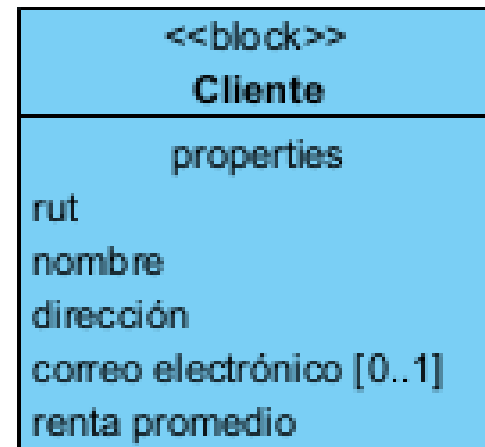
Valoraciones posibles de una propiedad para una instancia:

- **única**: posee exactamente un valor (más frecuente y no se anota)
- **opcional**: puede o no valorizarlo
- **múltiple**: tiene varios valores

Se anotan como rango: **[min..max]**

Valores indefinidos se anotan con *

Ejemplos: 0..1, 1..*



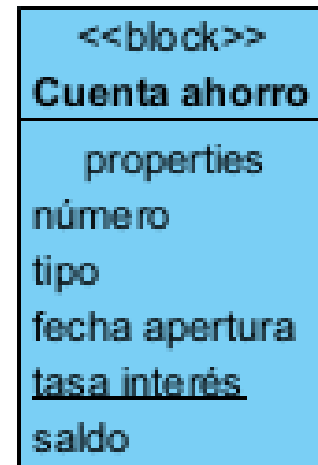
PROPIEDAD DE VALOR DEL BLOQUE

Es una propiedad cuyo valor pertenece al conjunto de instancias del bloque como un todo, y no a cada instancia.

Es una propiedad del bloque y valorizada por el bloque.

Se anota subrayada.

Ejemplo:



PROPIEDAD DE VALOR DERIVADO

Propiedad cuyo valor puede obtenerse de otros elementos del DDB.

Se anota con el prefijo: /

Ejemplo:

<<block>> Cuenta ahorro
properties número tipo fecha apertura / antigüedad <u>tasa interés</u> saldo

ASOCIACIÓN DE REFERENCIA

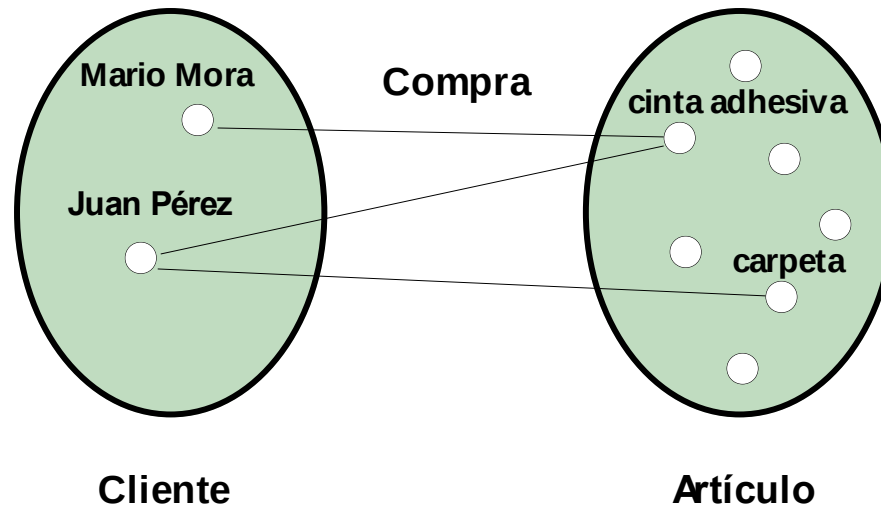
Es un conjunto variable de conexiones entre las instancias de uno o más bloques.

Las instancias pueden acceder unas a otras por medio de la asociación de referencia.

Pueden ser

- dirigidas: con acceso unidireccional 
- no dirigidas: con acceso bidireccional 

...ASOCIACIÓN DE REFERENCIA



MULTIPLICIDAD

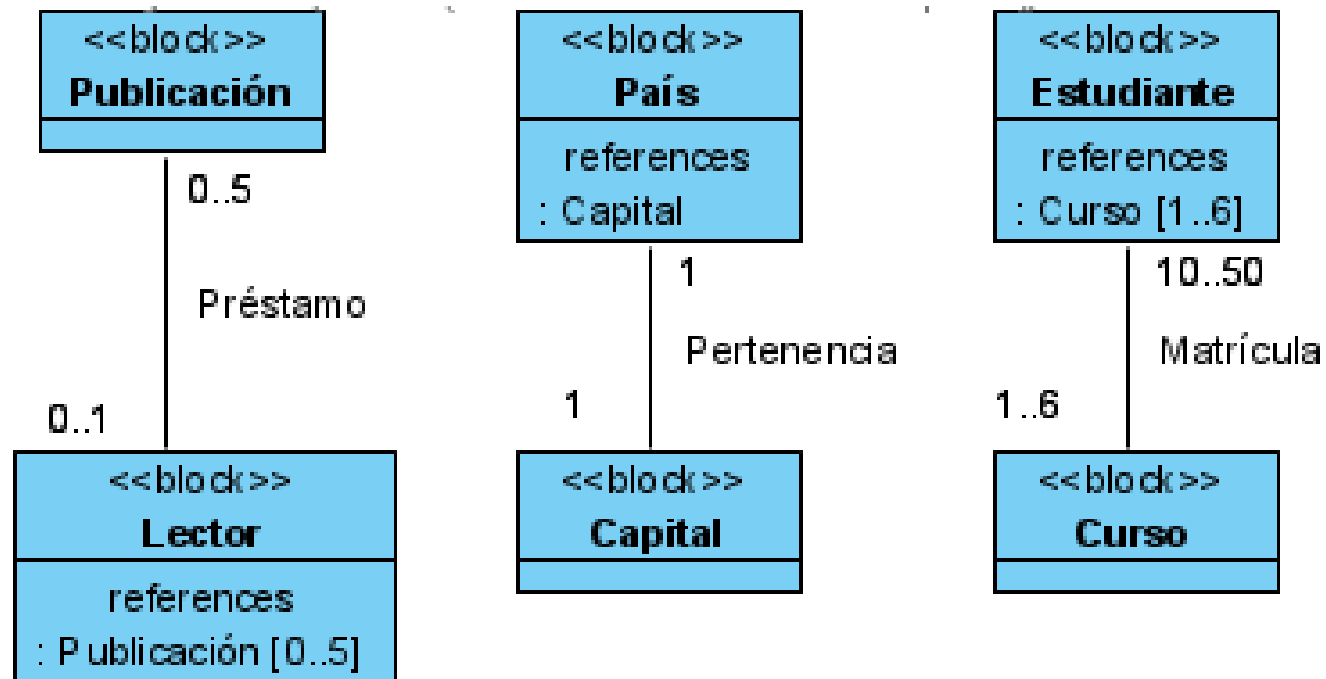
Representa las restricciones sobre la cantidad de instancias de un bloque que participan en una asociación de referencia.

Se expresa también como un rango **mín..máx**, ej. 0..*

Permite combinar rangos:

- 0..2, 4
- 1, 2
- 0..1, 3..4, 6..*

...MULTIPLICIDAD



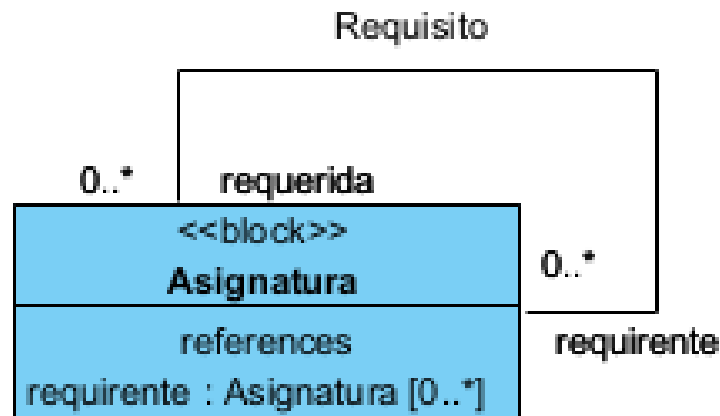
AUTOASOCIACIÓN DE REFERENCIA

Caso particular de una asociación de referencia que conecta dos instancias, pero de un mismo bloque.

Se asume que las instancias conectadas son **diferentes** entre sí.

Se debe indicar el rol que le corresponde a cada “lado” de la autoasociación.

Ejemplo:



ESTRUCTURA TODO/PARTE

Es un caso particular de asociación de referencia entre un bloque **todo** y otro(s) bloque(s) entendido(s) como **parte(s)**.

Un bloque complejo (bloque *todo*) se compone de bloque(s) más simple(s) (bloques *partes*).

Se anota como composición: 



...ESTRUCTURA TODO/PARTE

Tipos posibles de estructuras todo/parte dependen de:

- **Configuración:** Las partes poseen un rol estructural o funcional dentro del todo.
- **Homeomeridad:** Las partes son del mismo tipo que el todo.
- **Inmutabilidad:** Las partes no pueden removerse del todo sin destruirlo.

TIPOS DE ESTRUCTURAS TODO/PARTE

Componente integral:

- tipo más común de estructura todo/parte
- configuración de partes en un todo
- un bloque integral es dividido en partes
- las partes son distintas entre sí y con relación al todo
- ejemplos: trigonometría es parte de las matemáticas, escenas de una película, neumáticos de un automóvil



...TIPOS DE ESTRUCTURAS TODO/PARTE

Material:

- configuración inmutable de partes materiales dentro del todo
- se refleja con expresiones como *es en parte* o *es parcialmente de*
- se refiere concretamente al material con que está construido el todo (de ahí su nombre)
- ejemplos: un capuchino es en parte café, un automóvil es parcialmente de acero, el pan es en parte harina



...TIPOS DE ESTRUCTURAS TODO/PARTE

Porción:

- define una configuración homeomérica de las partes respecto del todo
- las partes son del mismo tipo del todo (¿autoasociación?)
- las partes pueden removerse del todo
- ejemplos: un repuesto es parte de otro repuesto mayor, un vaso vertido de una jarra de agua, una porción de una pizza



...TIPOS DE ESTRUCTURAS TODO/PARTE

Lugar de área:

- configuración inmutable y homeomérica de partes dentro del todo
- es el tipo porción más la restricción de inmutabilidad
- normalmente describe localizaciones o lugares específicos dentro de áreas (de ahí su nombre)
- ejemplos: la cumbre es parte de la montaña, la comuna de Viña del Mar es parte de la región de Valparaíso



...TIPOS DE ESTRUCTURAS TODO/PARTE

Miembro de grupo:

- partes forman el todo como una colección de similares
- partes no desempeñan un rol específico dentro del todo
- ejemplos: un jugador miembro del equipo, una carta en un naipe, un árbol como parte de un bosque



...TIPOS DE ESTRUCTURAS TODO/PARTE

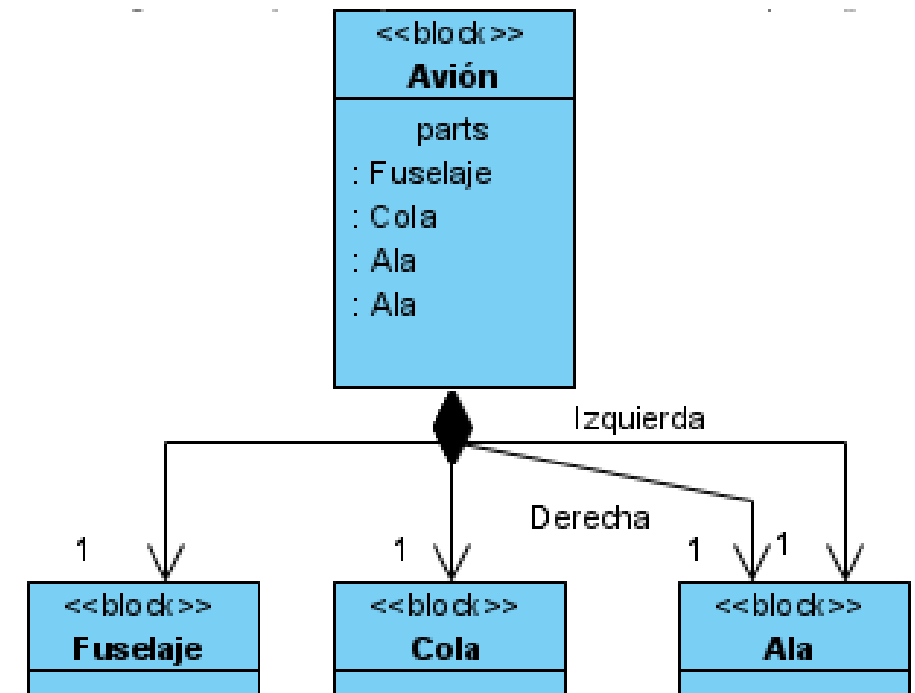
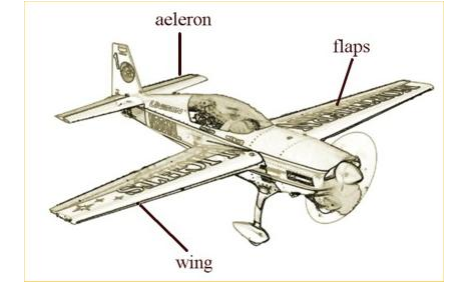
Miembro de sociedad:

- agregan al tipo miembro de grupo la restricción de inmutabilidad
- la sociedad (todo) se destruye al eliminar un miembro (parte)
- ejemplos: un matrimonio de dos personas, los personajes Tom & Jerry



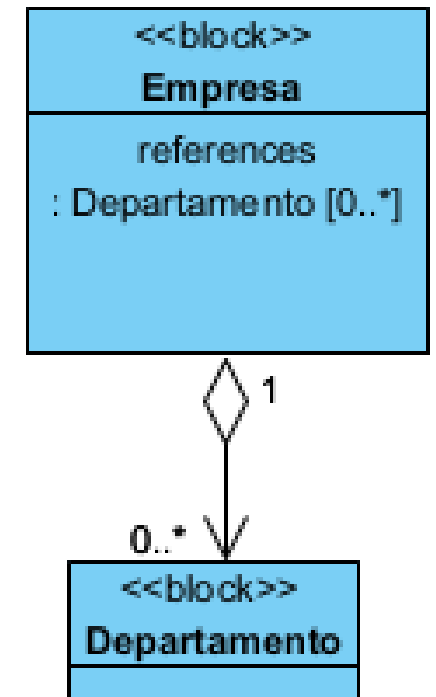
ESTRUCTURA TODO/PARTE COMO COMPOSICIÓN

1. **Dependencia del todo:** instancia todo (compuesta) **debe** existir con al menos una instancia parte (componente).
2. **Exclusividad de partes:** instancia componente **debe** estar en una única instancia compuesta.
3. **Heterogeneidad de partes:** instancias componentes **pueden** pertenecer a distintos bloques.



ALTERNATIVAMENTE: SÓLO COMO ASOCIACIÓN DE AGREGACIÓN

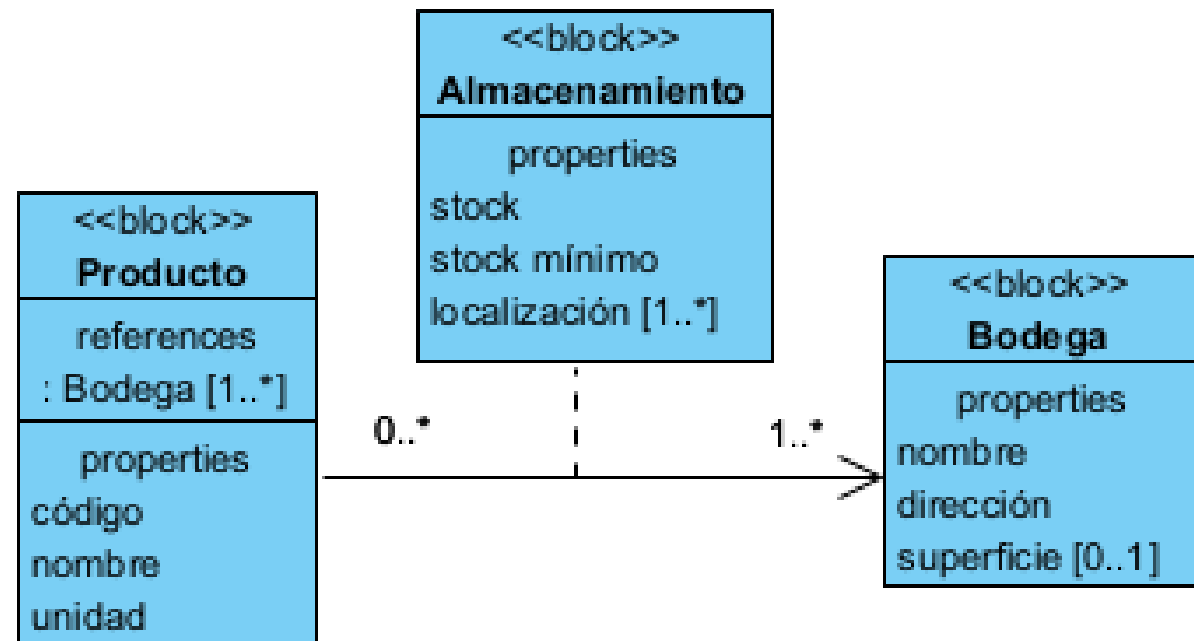
1. **Independencia del todo:** instancia todo (agregada) **puede** existir sin sus instancias partes (constituyentes).
2. **Compartimiento de partes:** instancia constituyente **puede** participar de más de una instancia agregada a la vez.
3. **Homogeneidad de partes:** todas las instancias constituyentes **deben** pertenecer a un mismo bloque.



BLOQUE ASOCIATIVO

Es una asociación entre bloques que define un nuevo bloque.

Es útil, por ejemplo, cuando se desea establecer propiedades de valor para una asociación de referencia.

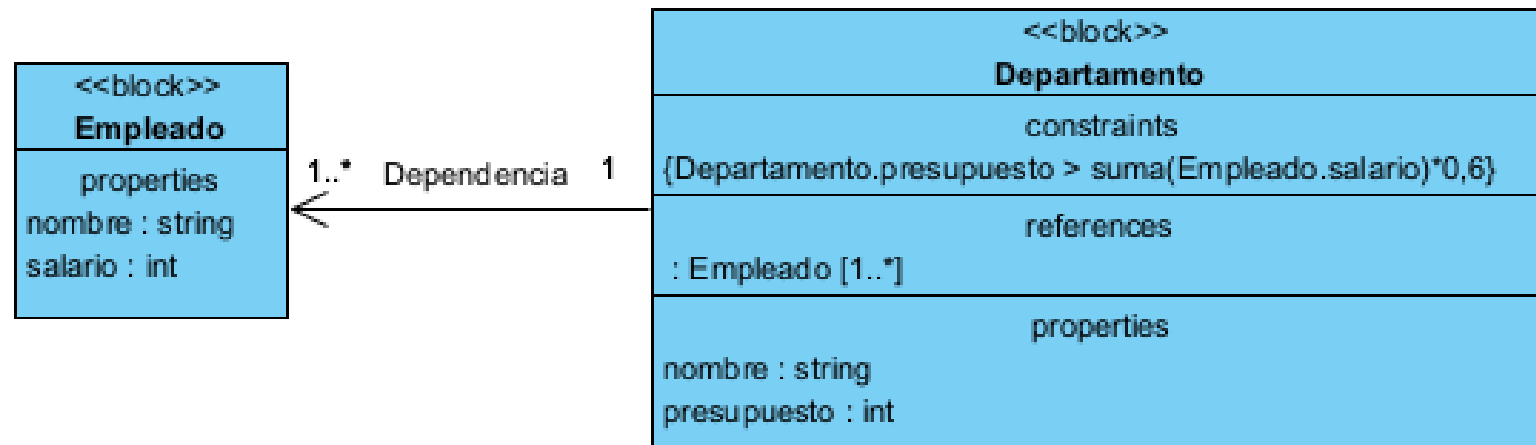


PROPIEDAD DE RESTRICCIÓN

Es generalmente una relación matemática que se impone a un conjunto de propiedades de valor.

Se anotan entre paréntesis {...}, involucrando combinaciones de bloques, asociaciones de referencia y propiedades en general.

Ejemplo:



¿ASOCIACIONES O COMPARTIMENTOS?

Las propiedades de referencia, partes y restricciones pueden modelarse como asociaciones o como compartimentos dentro un bloque (o ambas, aunque sería redundante).

Algunos criterios a tener en cuenta para decidir por asociaciones o compartimentos:

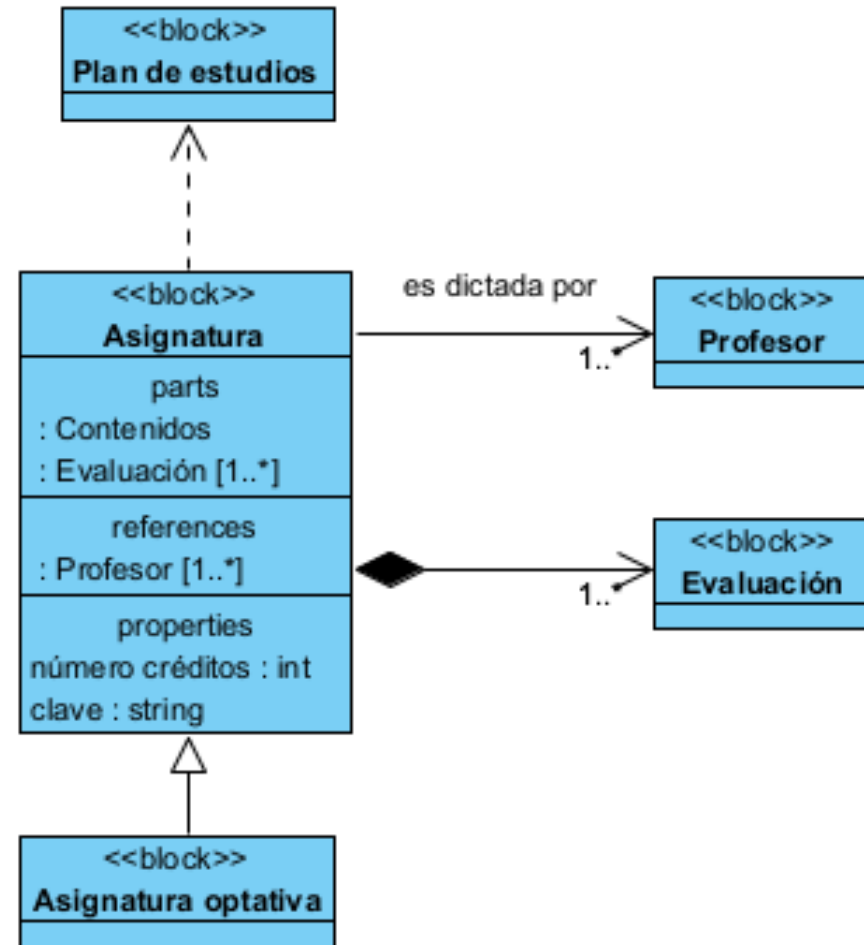
- **Simplicidad del DDB** ¿cuánta información (p. ej. propiedades de valor) de un bloque referenciado (o parte componente) se requiere mostrar?
- **Expresividad del DDB** ¿qué quiere relevarse (foco para el lector del diagrama) con la representación de una asociación de referencia o parte?
- **Múltiples referencias** ¿el bloque es (potencialmente) referenciado por más de un bloque?

...¿ASOCIACIONES O COMPARTIMENTOS?

¿Simplicidad?

¿Expresividad?

¿Múltiples referencias?



GENERALIZACIÓN

Los bloques se categorizan en jerarquías de tipos de acuerdo con relaciones de generalización y/o especialización.

Define una relación de:

- tipo y subtipo entre los bloques
- conjunto y subconjunto entre las instancias de los bloques

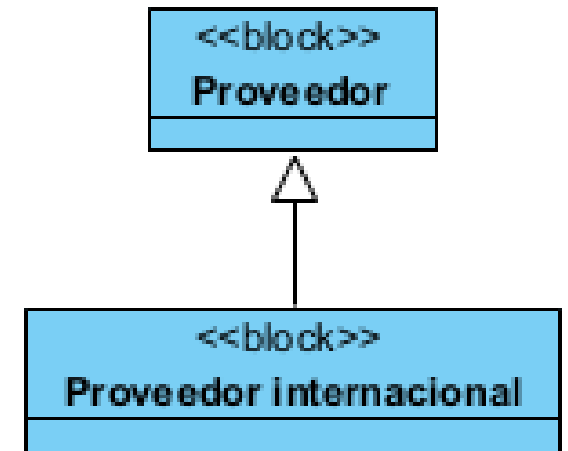
La categorización de bloque se origina en la relación semántica “*es un(a)*” o “*es un tipo de*”.

No es una conexión entre instancias, sino una relación entre sus conjuntos.

...GENERALIZACIÓN

Ejemplos:

- camioneta **es un tipo de** vehículo
- proveedor internacional **es un tipo de** proveedor
- perecible **es un** producto
- cliente registrado **es un** cliente



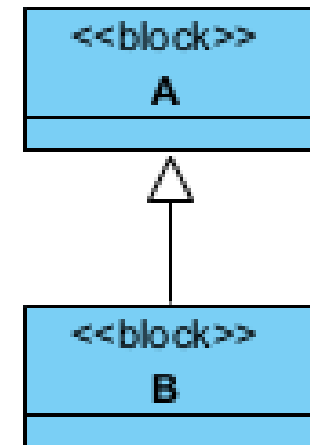
...GENERALIZACIÓN

Los roles de los bloques en una jerarquía de tipos se denominan:

- **A** es supertipo del bloque **B**
- **B** es subtipo del bloque **A**

Verificaciones de una jerarquía correcta:

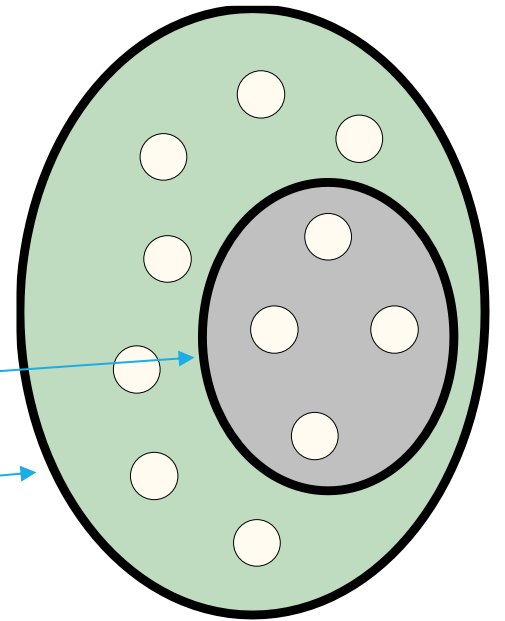
- ¿Es B un tipo de A?
- ¿Es B un subconjunto de A?
- ¿Es B un “caso particular” de A?



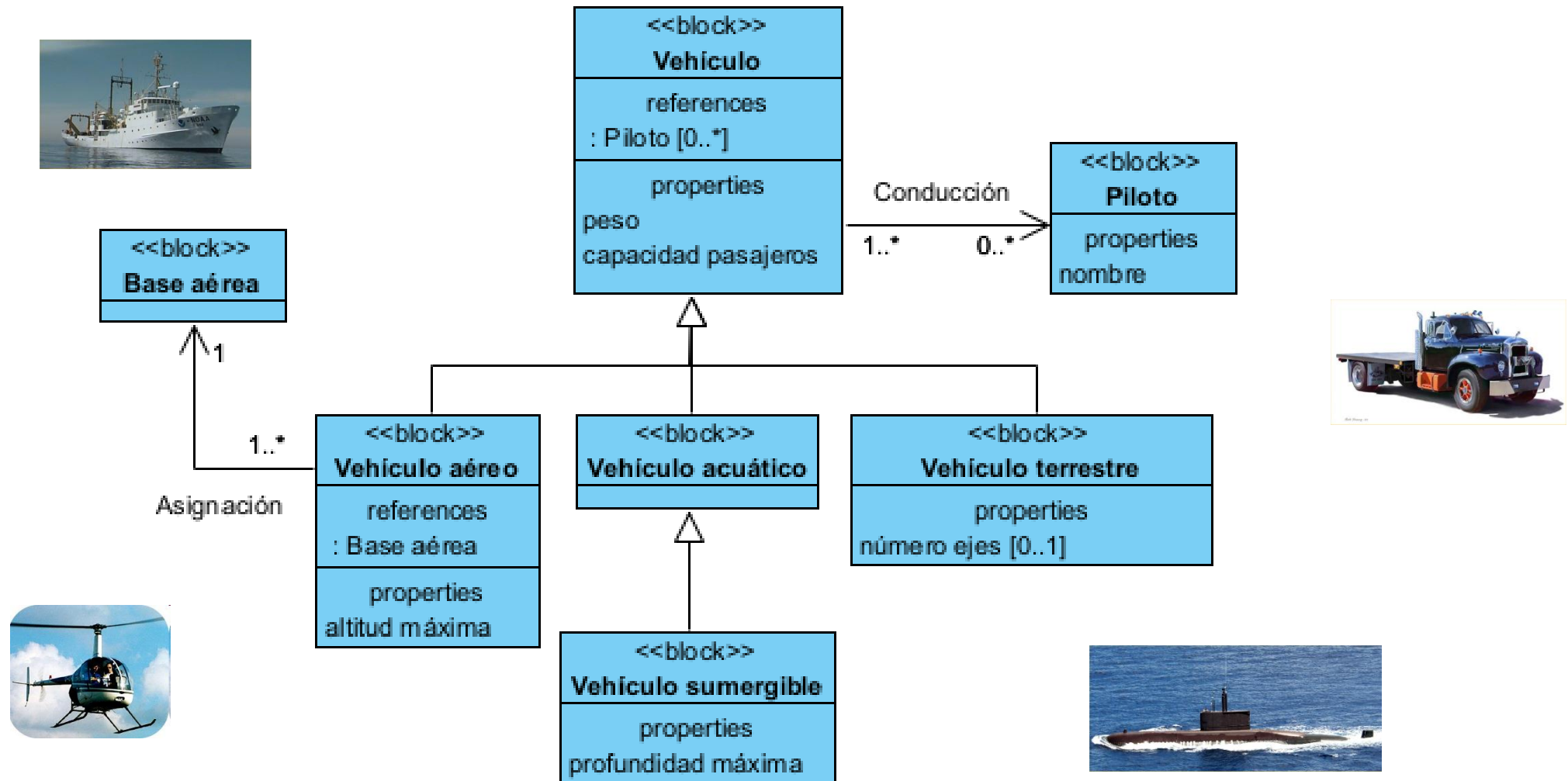
HERENCIA EN JERARQUÍAS DE TIPOS

Es el mecanismo a través del cual todas las propiedades de un bloque están implícitamente definidas en todos y cada uno de sus subtipos.

La herencia es consecuencia de que las instancias de un bloque constituyen un **subconjunto** de las instancias de su supertipo.



...HERENCIA EN JERARQUÍAS DE TIPO



...HERENCIA EN JERARQUÍAS DE TIPOS

La herencia permite representar las propiedades:

- Más generales (comunes o globales) en los supertipos
- Más especializadas (particulares o específicas) en los subtipos

Se recomienda introducir jerarquía de tipos en el DDB, porque:

- Aumenta su abstracción, al representar aspectos comunes a diferentes bloques en un supertipo
- Mejora su expresividad, al distribuir las propiedades entre los bloques correspondientes dentro de la jerarquía de tipos

TAXONOMÍA DE JERARQUÍAS DE TIPOS

Identificación puede darse según los criterios:

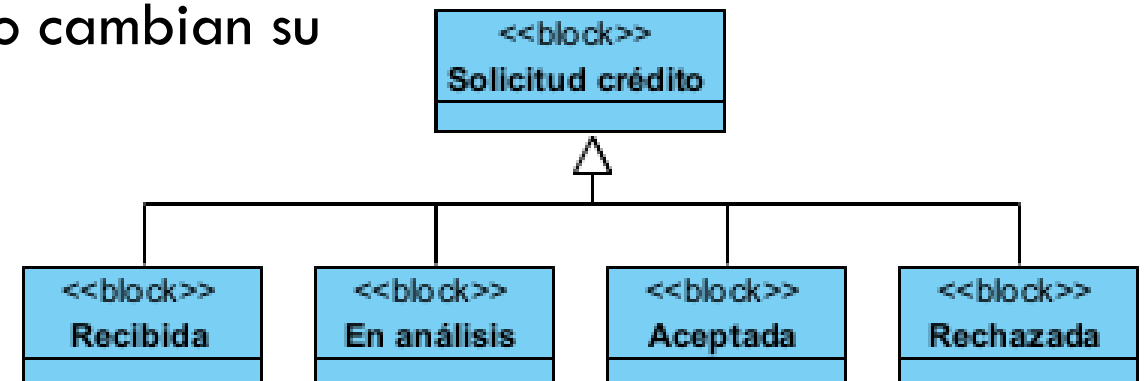
- **Subtipo:** Un bloque entendido como una categoría, es particionado en subcategorías, generalmente disjuntas. Ejemplos:
 - **figura cerrada** particionada en **polígono, elipse, ...**
 - **vehículo** particionado en **automóvil, camioneta, camión, ...**
- **Restricción:** A un subconjunto de instancias se le aplica una restricción o constituye un caso particular. Ejemplos:
 - **cuadrado** como caso particular de un **rectángulo**
 - **camión** como **vehículo** restringido para carga

...TAXONOMÍA DE JERARQUÍAS DE TIPOS

...Identificación puede darse según los criterios:

- **Estados:** Se clasifica en función de los estados que pueden presentar las instancias. Una instancia puede encontrarse en cualquier estado posible en un momento dado. Ejemplo: **persona** que puede estar **soltera**, **casada**, **viuda**, **divorciada**

Las instancias “migran” de subtipo cuando cambian su estado (*clasificación dinámica*).



...TAXONOMÍA DE JERARQUÍAS DE TIPOS

...Identificación puede darse según los criterios:

- **Extensión:** Cuando se agregan propiedades adicionales aplicables a un subconjunto de instancias. Ejemplos:
 - de entre los **productos**, algunos requieren propiedades extras como **fecha vencimiento** y **temperatura almacenamiento** ⇒ **perecible**
 - un subconjunto de los **empleados profesionales** tiene **rol del colegio médico** ⇒ **médico**
- **Vistas:** Cuando existen múltiples subcategorías superpuestas entre sí. Ejemplos:
 - **empleado** que es **permanente** o **temporal**, pero además puede ser **supervisor**, **administrativo** o **ingeniero**
 - **aeronave** puede ser **avión** o **helicóptero**, y **comercial** o **militar**

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DEL DDB

Comportamiento: Operaciones/recepciones

Dependencias: Trazabilidad interna del modelo

Tipos de valor: Para variables del modelo

Comentarios: Información complementaria al modelo

CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO

Trata del conjunto de comportamientos que un bloque puede exhibir.

Pueden agregarse dos tipos de características de comportamiento a la definición de cada bloque:

- **Operación:** Comportamiento *sincrónico* que un bloque receptor realiza a propósito de una solicitud externa de un emisor (*call event*). Emisor envía solicitud y espera a que el comportamiento del receptor se complete antes de continuar.
- **Recepción:** Comportamiento *asincrónico* que un bloque receptor realiza a propósito de una señal externa de un emisor (*signal event*). Emisor envía señal y continúa inmediatamente, sin esperar respuesta del comportamiento del receptor.

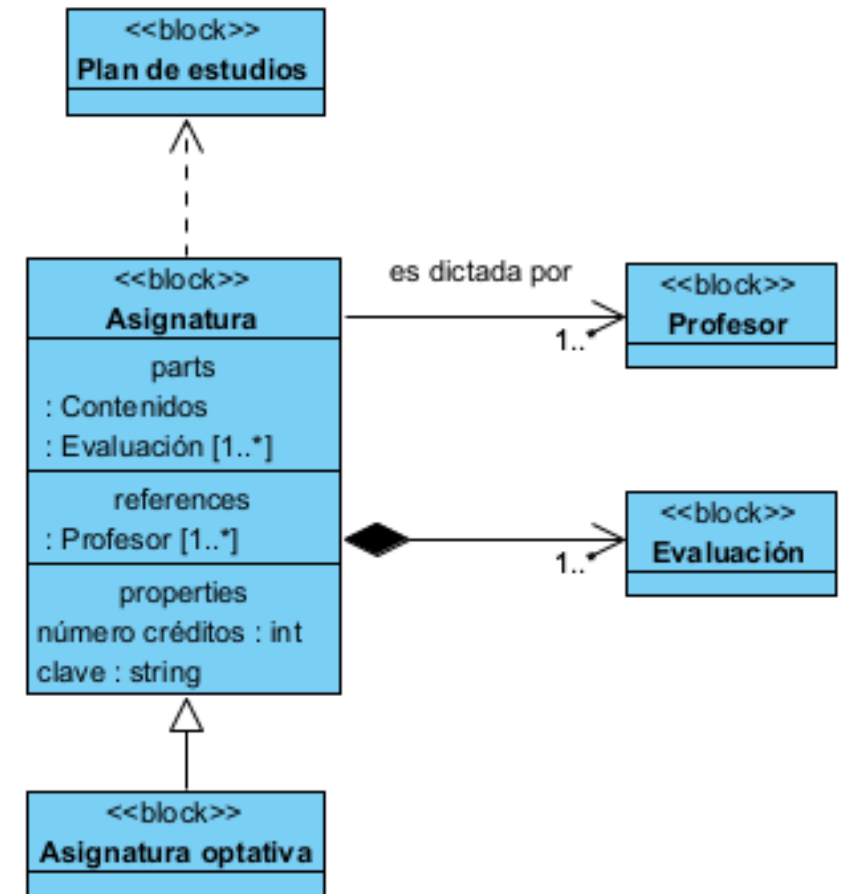
...CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO

<<block>> Cliente
operations calcula monto pedidos(periodo, total)
receptions aviso correo electrónico
properties rut nombre dirección correo electrónico [0..1] renta promedio

DEPENDENCIA

Es un tipo de relacionamiento entre bloques que muestra que un elemento cliente depende de un elemento proveedor, en el sentido de que, si un elemento proveedor cambia, puede que el elemento cliente también cambie.

Este es un relacionamiento para la trazabilidad del modelo (parte de su estructura), no busca necesariamente capturar algo de la realidad.



TIPOS DE VALOR

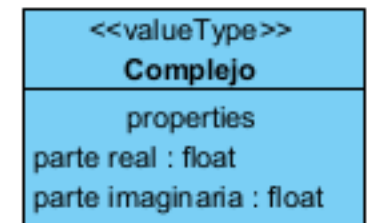
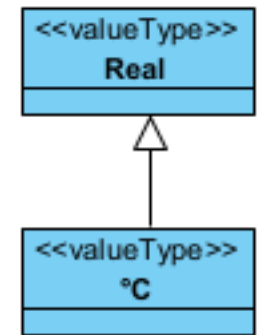
Define los tipos de valor para las distintas variables dentro del modelo.

Útil para propiedades de valor, pero sirven además para:

- Propiedades de flujo
- Parámetros de restricciones
- Parámetros de operaciones y recepciones

Tipos de valor se clasifican en:

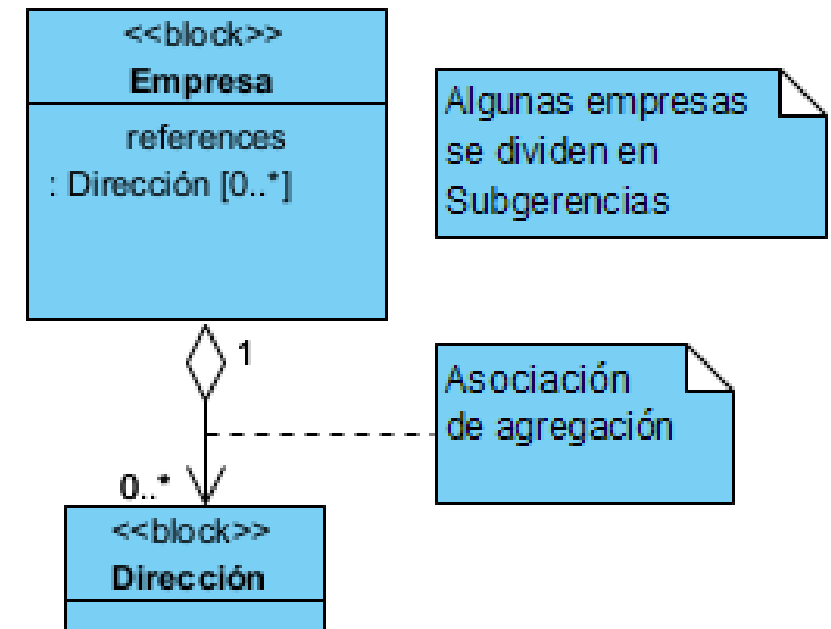
- **Primitivos** (y posibles especializaciones): *integer*, *float (real)*, *string* y *boolean* para las propiedades de valor
- **Estructurados**: poseen estructura interna con 2 o más propiedades de valor, p. ej. **dirección** compuesta por **calle**, **número**, **comuna** y **región**
- **Enumerados**: poseen valores a partir de un conjunto definido de valores válidos, p. ej. **estado solicitud** con valores **recibida**, **en análisis**, **aceptada**, **rechazada**



COMENTARIOS

Útil para agregar información en formato de texto libre para mejorar la comprensión del modelo.

Pueden utilizarse notas flotantes o conectadas a elementos del modelo.



:: EJERCITACIÓN CON DDB ::

Suponga un *holding* o conglomerado de empresas, cada una de las cuales tiene varios departamentos y éstos, a su vez, se dividen en secciones. En ambos tipos de unidades trabajan empleados, entre los cuales algunos se desempeñan como jefes. De los empleados interesa conocer su RUT, nombre, dirección, celular y fecha de nacimiento. A los jefes se les indica además su título profesional y universidad correspondiente. Las empresas tienen una sigla dentro del *holding*, como así también un RUT, razón social y dirección. Los departamentos tienen un código, un nombre, un presupuesto anual (que debe mantenerse históricamente) y el número de empleados que allí trabajan. Las secciones pueden o no tener presupuesto propio e indicación del número de empleados, pero también tienen código y nombre.